

Parque natural

1. ALCANCE

El objetivo de este alcance es crear un gestor de la BD de un parque natural.
Las operaciones que se deben poder hacer desde la BD siendo administrador son:

- Gestión de entrada y salida de animales
- Gestión de las entradas
- Gestión de trabajadores
- Gestión de horarios

Los usuarios podrán:

- Registrarse o iniciar sesión
- Compra de entradas
- Consultar el mapa del parque
- Consultar info sobre los animales del parque
- Consultar las preguntas frecuentes sobre el parque
- Reservar espectáculo

2. DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIONES

2.1 TRANSACCIONES DE ADMINISTRADOR Y USUARIO

T1. Autenticación de un usuario

Es necesario acreditarse al abrir la aplicación:

1. Solicitamos el ID y la contraseña
2. Se verifican los datos introducidos, descriptando la contraseña. Se conceden los permisos del tipo de usuario autenticado.

T2. Eliminar usuario

Un cliente o un administrador podrá elegir eliminar sus datos de la base de datos, siempre y cuando no tenga una reserva vigente

Si un administrador quiere borrar la cuenta de un usuario, inserta el ID y contraseña del usuario que quiere borrar:

1. Se inserta el ID y la contraseña del usuario a eliminar.
2. Se elimina al usuario de la base de datos.

T3. Crear cuenta de usuario

Un nuevo cliente se registra en el sistema proporcionando sus datos personales para poder acceder a las funcionalidades del parque.

1. El usuario pulsa "Crear cuenta" en la ventana de autenticación.
2. Se solicitan los datos: nombre, apellidos, email, teléfono, contraseña y fecha de nacimiento. El idUsuario se genera automáticamente.
3. Se valida que el email no esté ya registrado en la tabla Usuarios.
4. Se encripta la contraseña para su almacenamiento seguro.
5. Se inserta el registro en la tabla Usuarios con permisos de tipo usuario estándar.
6. Se informa al usuario de que la cuenta se ha creado correctamente y se redirige a la ventana principal.

2.2 TRANSACCIONES USUARIO

T4. Registro de nuevo usuario

Un cliente crea una cuenta insertando sus datos personales en el sistema.

1. Se solicitan los datos: ID, nombre, apellidos, email, contraseña y fecha de nacimiento.
2. Se encripta la contraseña para su almacenamiento seguro.
3. Se introduce el registro en la tabla Usuario.

T5. Editar datos de un usuario

Un cliente de la base de datos podrá consultar sus datos y modificarlos:

1. Se muestran los datos del usuario.
2. El cliente visualiza la información y modifica la que desee.
3. Se actualizan y guardan los cambios.

T6. Consulta de mapa e información de animales

Un cliente puede ver información del parque y sus animales visualizando el mapa

1. Visualizar mapa del parque con zonas
2. Consultar listado de animales y sus zonas
3. Ver ficha detallada de cada animal (nombre científico, nombre común, hábitat, alimentación, curiosidades, estado de conservación)
4. Buscar animales por nombre o características

T7. Compra de entradas

Será necesario poseer una entrada en una fecha determinada para entrar al parque:

1. El usuario selecciona la fecha y el número de entradas.
2. Para garantizar que no se sobrepase el aforo, se realiza un SELECT FOR UPDATE sobre la disponibilidad del día.
3. Se valida el pago y se inserta el registro en la tabla Entrada con un id único.

T8. Reservar plaza en espectáculo

En el parque se realizan distintos espectáculos en diferentes zonas y horarios. Un usuario podrá acceder a ellos realizando antes una reserva en la aplicación, para evitar problemas de aforo.

1. El usuario selecciona el espectáculo a reservar.
2. Se verifica que el usuario tiene una entrada para entrar en el parque el día seleccionado.
3. Se reduce el número de plazas restantes en el espectáculo.
4. Se crea la reserva con los datos del usuario y se genera un número de plaza para el acceso.

2.3 TRANSACCIONES DE ADMINISTRADOR

T9. Cambio del rol de un usuario

Una vez registrado un usuario y se introduce en la BD, se puede cambiar el rol

1. El administrador introduce el usuario y la contraseña
2. Admin accede a la BD
3. Admin cambia el rol del usuario en la ventana de gestión de usuarios

T10. Inserción de animales en el parque

Esta transacción permite registrar un nuevo ejemplar en la base de datos, ya sea por nacimiento en el parque, traslado desde otro centro o rescate.

1. Registrar nuevo animal: nombre, especie, fecha nacimiento/llegada, sexo, peso, salud
2. Asignar a una zona del parque
3. Registrar procedencia (otro parque, nacimiento en el parque, rescate)
4. Añadir información médica
5. Asignar cuidadores responsables

T11. Borrado de animales del parque

Esta transacción permitirá eliminar a un animal de la BD.

1. El administrador se deberá identificar con su cuenta (ID, contraseña)

2. Podrá eliminar al animal introduciendo el ID único del animal.

T12. Dar de alta a trabajadores

Esta transacción registra a un nuevo empleado en el sistema para que pueda ser asignado a tareas o zonas.

1. En la ventana "Gestión de trabajadores", el administrador rellena el formulario con: DNI, Nombre, Apellidos, Dirección, Teléfono y Sueldo.
2. Se le asigna un tipo de trabajo.
3. Se inserta el registro en la tabla Trabajador y, si el sistema requiere login, en la tabla Usuario vinculada.

T13. Dar de baja a trabajadores

Gestiona el cese de la relación laboral de un empleado.

1. Se busca al trabajador por su DNI.
2. Al pulsar "Dar de baja", el sistema verifica si el trabajador tiene tareas críticas pendientes o animales a su cargo exclusivo.
3. Se elimina el registro de la tabla Trabajador (o se marca como 'Baja' para conservar el registro histórico de nóminas y seguridad social).

T14. Modificar trabajadores

Permite actualizar la información de un empleado existente (cambio de domicilio, aumento de sueldo o ascenso).

1. Se selecciona el trabajador deseado de la tabla de gestión en la ventana de gestión de usuario.
2. Los campos del formulario se autorrellenan con la información actual de la base de datos.
3. El administrador modifica los campos necesarios (excepto el DNI, que actúa como Clave Primaria).
4. Al pulsar "Guardar", se ejecuta un UPDATE en la tabla Trabajador reflejando los nuevos cambios.

T15. Consulta y reporte de entradas vendidas

Permite al administrador monitorizar la afluencia y los ingresos en la ventana "Gestión de entradas".

1. Se seleccionan los registros de la tabla Entrada filtrando por rango de fechas.
2. El sistema muestra el listado de tickets activos y el total de recaudación.

T16. Añadir espectáculo

1. El administrador accede a la ventana de gestión de espectáculos.
2. Pulsa "Nuevo" y rellena los campos: nombre, zona, hora de inicio, duración y aforo.
3. El sistema calcula automáticamente la hora de fin (horaInicio + duración).
4. Se valida que la zona exista en la tabla Zonas y que tenga acceso público.
5. Se inserta el registro en la tabla Espectaculos con un idEspectaculo único generado automáticamente.

T17. Modificar espectáculo

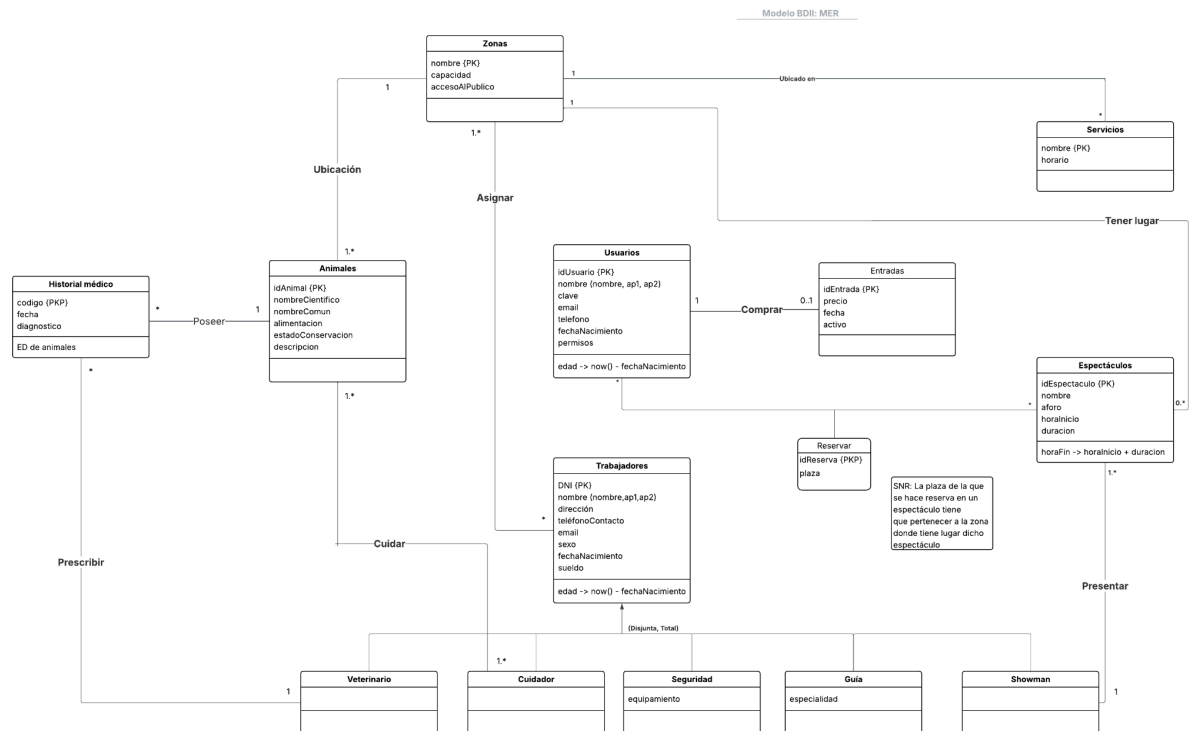
1. El administrador selecciona un espectáculo de la tabla.
2. Modifica los campos deseados (excepto el idEspectaculo).
3. Se recalcula la hora de fin si cambia la duración o la hora de inicio.
4. Se ejecuta un UPDATE en la tabla Espectaculos.

T18. Eliminar espectáculo

1. El administrador selecciona un espectáculo y pulsa "Eliminar".
2. El sistema verifica que no existan reservas activas vinculadas a ese espectáculo. Si las hay, la operación se cancela.
3. Si no hay reservas, se elimina el registro de la tabla Espectaculos.

3. Diseño de la Base de Datos

3.1. Modelo ER



3.2. Diccionario de datos

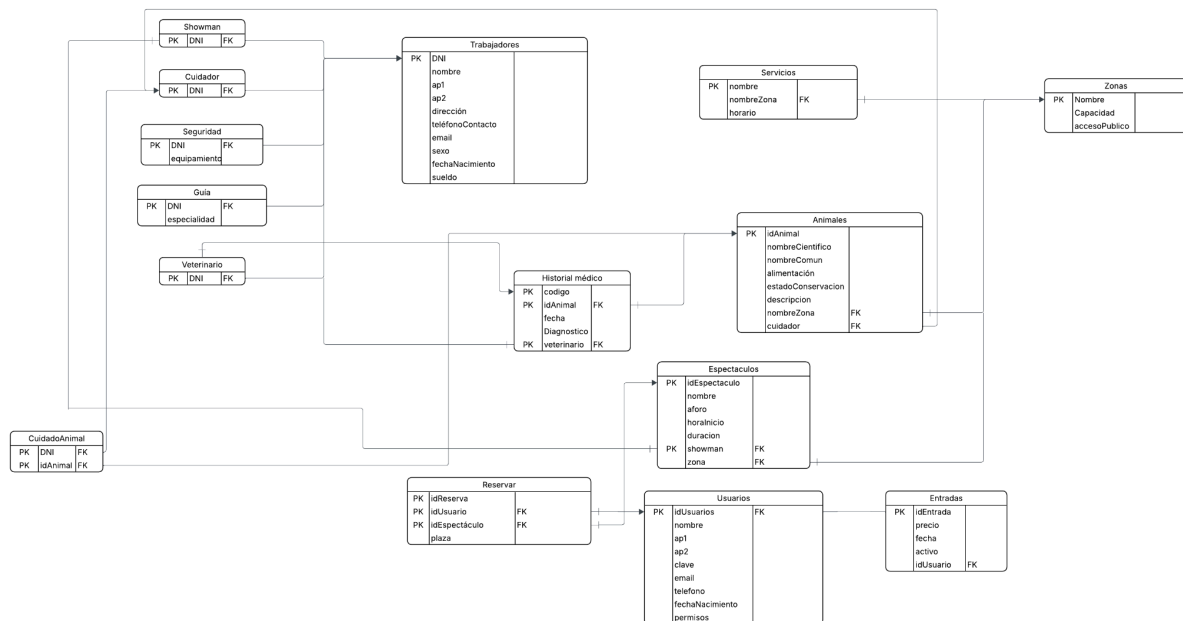
Entidad/Relación	Atributos	Descripción	Tipos de Datos	N	M	D	P
Zonas	nombre{PK}	Nombre único de cada zona	VARCHAR[40]	NO	NO	NO	-
	capacidad	Cantidad de animales permitidos en una zona	INTEGER		NO	NO	-
	accesoAlPublico	Si la zona permite acceso al público o no	BOOLEAN	NO	NO	NO	-
Animales	idAnimal {PK}	Identificador numérico del animal	INTEGER	NO	NO	NO	-
	nombreCientifico	Nombre científico del animal	VARCHAR[40]	SI	NO	NO	-
	nombreComun	Nombre común del animal	VARCHAR[40]	SI	NO	NO	-
	alimentacion	Tipo de alimentación del animal	VARCHAR[40]	NO	NO	NO	-
	estadoConservacion	Estado de conservación del animal	VARCHAR[40]	NO	NO	NO	-
	descripcion	Descripción detallada del	VARCHAR[500]	NO	NO	NO	-

		animal					
Trabajadores	DNI {PK}	Documento Nacional de Identidad usado para identificar a cada trabajador (Comprueba que tiene 9 caracteres con un CHECK)	CHAR[9]	NO	NO	NO	-
	nombre	Nombre y apellidos del trabajador	VARCHAR[40]	NO	SI	NO	-
	dirección	Dirección de vivienda del trabajador	VARCHAR[40]	NO	NO	NO	-
	telefonoContacto	Teléfono de contacto principal del trabajador	CHAR[12]	SI	NO	NO	-
	email	Correo electrónico del trabajador	VARCHAR[40]	SI	NO	NO	-
	sexo	Sexo del trabajador	CHAR[1]	SI	NO	NO	-
	fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del trabajador	DATE	SI	NO	NO	-
	suelo	Suelo del trabajador	FLOAT	NO	NO	NO	-
Seguridad	equipamiento	Lista del equipamiento que puede usar el personal de seguridad	VARCHAR[40]	SI	NO	NO	-
Guía	especialidad	Especialidad del guía	VARCHAR[20]	SI	NO	NO	-
Usuarios	idUsuario{PK}	Número identificador del usuario	INTEGER	NO	NO	NO	-
	nombre	Nombre y apellidos del usuario	VARCHAR[40]	NO	SI	NO	-
	clave	Clave del usuario para acceder a su cuenta	CHAR[8]	NO	NO	NO	-
	email	Correo electrónico del usuario	VARCHAR[40]	SI	NO	NO	-
	teléfono	Teléfono registrado del usuario	CHAR[12]	SI	NO	NO	-
	fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del usuario	DATE	SI	NO	NO	-
	permisos	Si el usuario es un administrador o no	BOOLEAN	NO	NO	NO	-
Espectáculos	idEspectáculo {PK}	Identificador del	INTEGER	NO	NO	NO	-

		espectáculo					
	nombre	Nombre del espectáculo	VARCHAR[40]	NO	NO	NO	-
	aforo	Capacidad máxima de asistentes	INTEGER	NO	NO	NO	-
	horaInicio	Hora y fecha de inicio del espectáculo	TIMESTAMP	NO	NO	NO	-
	duracion	Duración del espectáculo en minutos	INTEGER	SI	NO	NO	-
Entradas	idEntrada {PK}	Identificador del espectáculo	INTEGER	NO	NO	NO	-
	precio	Precio de la entrada en euros	FLOAT	NO	NO	NO	-
	fecha	Fecha de compra de la entrada	DATE	NO	NO	NO	Fecha actual del sistema
	activo	Si la entrada sigue activa o no	BOOLEAN	NO	NO	NO	1 (ACTIVO)
Servicios	nombre{PK}	Nombre del servicio del parque	VARCHAR[40]	NO	NO	NO	-
	horario	Horario del servicio en todo el parque	VARCHAR[20]	NO	NO	NO	-
Historial médico	código{PK_P}	Número que identifica la consulta médica	INTEGER	NO	NO	NO	-
	fecha	Fecha de la consulta médica	DATE	NO	NO	NO	Fecha actual del sistema
	diagnostico	Diagnóstico de la consulta	VARCHAR[300]	NO	NO	NO	-
Reservar	idReserva {PK_P}	Identificador de la Reserva al espectáculo	INTEGER	NO	NO	NO	-
	plaza	Asiento del espectáculo asignado (Único para un mismo espectáculo)	INTEGER	NO	NO	NO	-

N: Admite Nulos, M: Multivalorado, D: Derivado, P: Valor Predeterminado

3.3. Modelo Relacional



Animales (idAnimal, nombreCientifico, nombreComun, alimentacion, estadoConservacion, descripcion, nombreZona, cuidador)

Clave primaria: idAnimal

Clave externa: nombreZona referencia a Zonas.

Nombre — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Clave externa: cuidador referencia a Cuidador.

DNI — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Zonas (Nombre, Capacidad, accesoPublico)

Clave primaria: Nombre

Servicios (nombre, nombreZona, horario)

Clave primaria: nombre

Clave externa: nombreZona referencia a Zonas.

Nombre — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Trabajadores (DNI, nombre, ap1, ap2, dirección, teléfonoContacto, email, sexo, fechaNacimiento, sueldo)

Clave primaria: DNI

Veterinario (DNI)

Clave primaria: DNI

Clave externa: DNI referencia a Trabajadores.

DNI — Borrado: Cascada. Actualización: Cascada.

Cuidador (DNI)

Clave primaria: DNI

Clave externa: DNI referencia a Trabajadores.

DNI — Borrado: Cascada. Actualización: Cascada.

Showman (DNI)

Clave primaria: DNI

Clave externa: DNI referencia a Trabajadores.

DNI — Borrado: Cascada. Actualización: Cascada.

Seguridad (DNI, equipamiento)

Clave primaria: DNI

Clave externa: DNI referencia a Trabajadores.

DNI — Borrado: Cascada. Actualización: Cascada.

Guía (DNI, especialidad)

Clave primaria: DNI

Clave externa: DNI referencia a Trabajadores.

DNI — Borrado: Cascada. Actualización: Cascada.

HistorialMédico (codigo, idAnimal, fecha, diagnostico, veterinario)

Clave primaria: codigo

Clave externa: idAnimal referencia a Animales.

idAnimal — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Clave externa: veterinario referencia a Veterinario.

DNI — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

CuidadoAnimal (DNI, idAnimal)

Clave primaria: (DNI, idAnimal)

Clave externa: DNI referencia a Cuidador.

DNI — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Clave externa: idAnimal referencia a Animales.

idAnimal — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Usuarios (idUserio, nombre, ap1, ap2, clave, email, telefono, fechaNacimiento, permisos)

Clave primaria: idUsuario

Entradas (idEntrada, precio, fecha, activo, idUsuario)

Clave primaria: idEntrada

Clave externa: idUsuario referencia a Usuarios.

idUsuario — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Espectáculos (idEspectaculo, nombre, aforo, horainicio, duracion, showman, zona)

Clave primaria: idEspectaculo

Clave externa: showman referencia a Showman.

DNI — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Clave externa: zona referencia a Zonas.

Nombre — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

Reservar (idReserva, idUsuario, idEspectáculo, plaza)

Clave primaria: (idReserva, idUsuario, idEspectáculo)

Clave externa: idUsuario referencia a Usuarios.

idUsuario — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

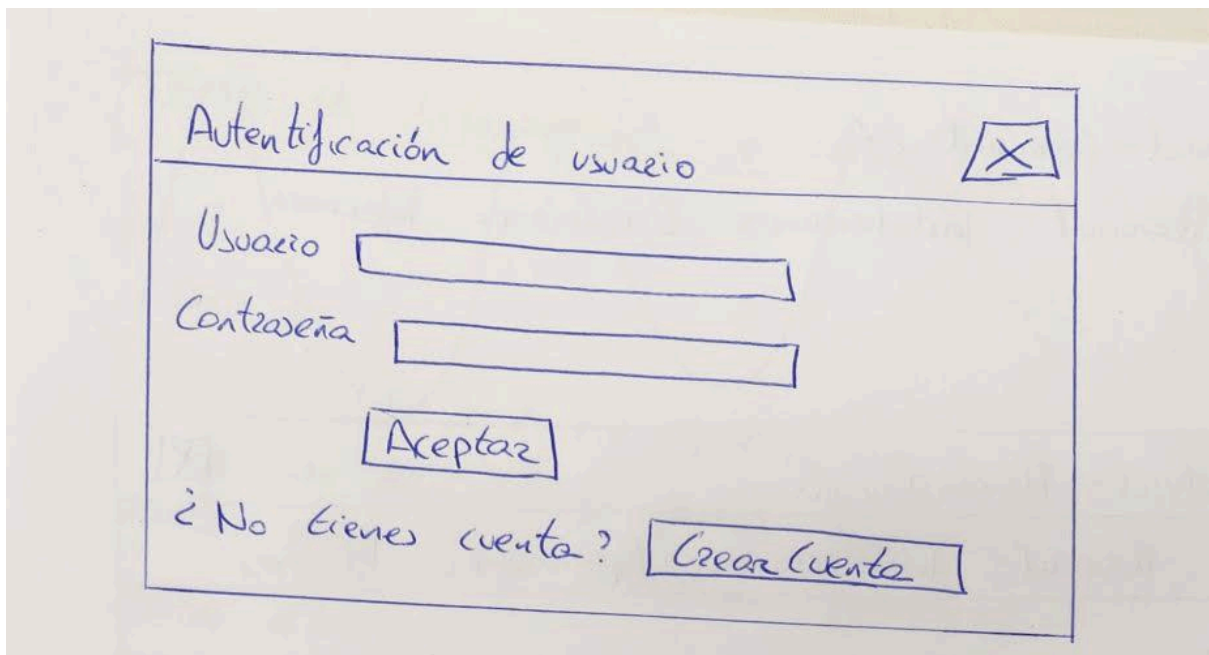
Clave externa: idEspectáculo referencia a Espectaculos.

idEspectaculo — Borrado: Restringido. Actualización: Cascada.

4. Diseño de la interfaz de usuario

4.1 Aplicación de usuario

Ventana de autenticación



A hand-drawn sketch of a user authentication window. The window has a title bar with the text "Autenticación de usuario" and a close button (a square with an 'X') in the top right corner. Below the title bar, there are two text input fields. The first field is labeled "Usuario" and the second field is labeled "Contraseña". Below the input fields, there is a button labeled "Aceptar". At the bottom of the window, there is a question "¿ No tienes cuenta ?" followed by a button labeled "Crear Cuenta".

La ventana **Autenticación de usuario** es la primera pantalla que aparece al iniciar la aplicación. Presenta dos campos de texto: **Usuario** y **Contraseña**. El usuario debe introducir sus credenciales y pulsar **Aceptar** para acceder al sistema. El sistema verifica los datos introducidos y concede los permisos correspondientes según el tipo de usuario autenticado. Si no desea continuar, puede pulsar **Cancelar** para cerrar la ventana.

Ventana crear cuenta de usuario

Hand-drawn sketch of a 'Crear cuenta' (Create account) window. The window has a title bar with the text 'Crear cuenta' and a close button (X). Inside, there are five text input fields labeled 'Nombre:', 'Email:', 'Teléfono:', 'Contraseña:', and 'Fecha Nacimiento:'. Below these fields is a button labeled 'Crear cuenta'.

La ventana **Crear cuenta de usuario** cuenta con 6 campos de texto correspondientes al **ID**, **Nombre**, **Email**, **Teléfono**, **Contraseña** y **Fecha de nacimiento** del usuario. Se dispone además del botón **Crear** cuenta que ejecuta la acción.

Ventana de animales

Animales del parque [X]

Nombre Zona ☒

Nom Común	Nom Científico	Zona	Estado conservación
León	Panthera leo	Salvaje	Vulnerable
//	//	//	//
~	~	~	~

FICHA DEL ANIMAL

Nombre común: León Nombre científico: Panthera leo
 Zona: Salvaje Estado conservación: Vulnerable
 Alimentación: ~~~~~
 Descripción: ~~~~~

La ventana **Animales** del parque permite a los usuarios consultar el catálogo de animales del parque. Se muestra una tabla con las columnas **Nombre común**, **Nombre científico**, **Zona** y **Estado de conservación**. En la parte superior se dispone de un campo de búsqueda por nombre y un selector de **Zona** para filtrar los resultados, junto con un botón **Buscar**.

Al seleccionar un animal, en la parte inferior se despliega la **Ficha del animal**, con información detallada: Nombre común, Nombre científico, Zona, **Estado de conservación**, **Alimentación** y **Descripción**. El botón **Cerrar** cierra la ventana.

Ventana de reserva de espectáculos

Reserva de espectáculos

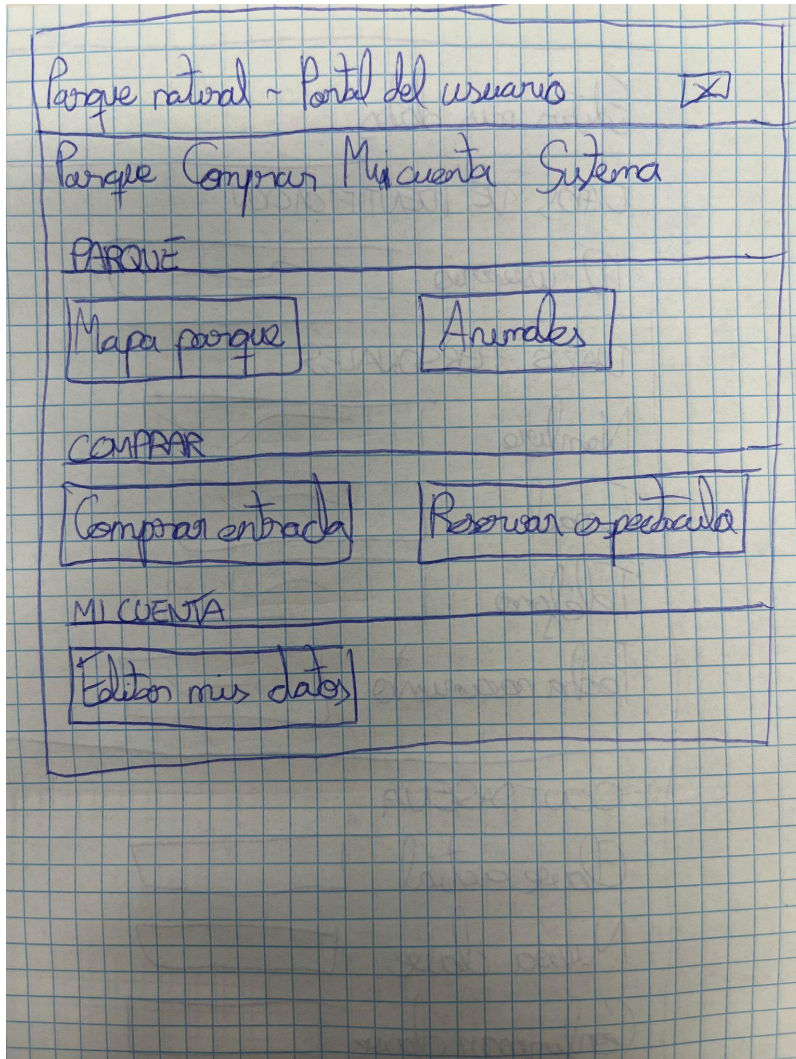
ID	Nombre	Zona	Hora inicio	Duración	Plazas

Nombre ▼

La ventana **Reserva de plaza en espectáculo** muestra en la parte superior un resumen del espectáculo seleccionado: **idEspectaculo**, **Nombre**, **Zona**, **Hora de inicio**, **Aforo total** y **Plazas libres** disponibles ordenados por la hora a la que inicie el espectáculo.

El usuario escribe el nombre del espectáculo que quiere reservar, lo selecciona y para finalizar la reserva le da al botón de **Reservar**. El botón **Salir** cancela la reserva.

Ventana principal



La ventana **Parque Natural — Portal de usuario** es el panel de inicio para los clientes registrados. Se organiza en tres secciones accesibles desde el menú superior y desde los accesos directos del área central: **Parque** (Mapa del parque, Animales), **Comprar** (Comprar entrada, Reservar espectáculo) y **Mi cuenta** (Editar mis datos). En la barra inferior se indica el nombre del usuario y la fecha del sistema.

Ventana editor de datos

Editar mis datos [X]

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ID usuario []

DATOS PERSONALES

Nombre []

Email []

Teléfono []

Fecha nacimiento []

CONTRASEÑA

Clave actual []

Nueva clave []

Confirmar clave []

[Guardar] [Cancelar]

La ventana **Editar mis datos** permite a cualquier usuario registrado consultar y modificar su información personal. Se organiza en tres bloques: **Datos de identificación**, donde se muestra el **ID de usuario** (campo no editable); **Datos personales**, donde el usuario puede actualizar su **Nombre**, **Email**, **Teléfono** y **Fecha de nacimiento**; y **Contraseña**, donde si desea cambiarla debe introducir la **Clave actual**, la **Nueva clave** y confirmarla en el campo **Confirmar clave**.

Para guardar los cambios realizados el usuario debe pulsar **Guardar**. Si desea descartar las modificaciones y volver a la pantalla anterior, puede pulsar **Cancelar**.

4.2 Aplicación de administrador

Ventana de historial médico

Código	Fecha	Diagnóstico	Veterinario

Nuevo / Editar registro

Código

Fecha

Diagnóstico

Veterinario

La ventana **Gestión de animales** contiene tres pestañas: **Animal**, **Historial médico** y **Cuidadores**. Al acceder a la pestaña **Historial médico**, se muestra una tabla con los registros existentes, con las columnas **Código**, **Fecha**, **Diagnóstico** y **Veterinario**. El registro seleccionado aparece resaltado y sus datos se cargan automáticamente en el formulario inferior, donde pueden consultarse o modificarse.

El administrador puede crear una nueva entrada médica pulsando **Nuevo registro**, guardar los cambios con **Guardar registro** o eliminar un registro existente con **Borrar registro**. El botón **Salir** cierra la ventana.

Ventana de animales

Animal Historial médico Cuidadores

Nombre común Nombre cient. ID **Buscar**

ID	Nombre común	Nombre científico	Zona	Estado de conser.

Datos del animal seleccionado

ID

Nombre común Alimentación

Nombre cient.

Zona Descripción

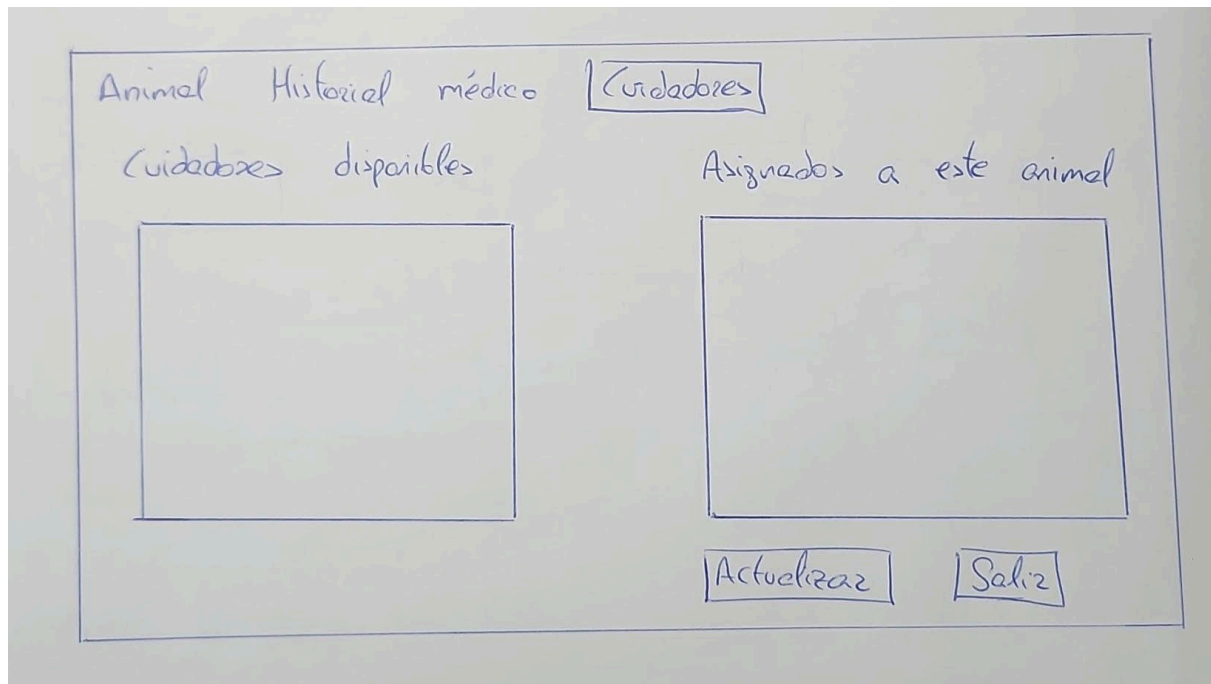
Estado de conser.

Nuevo **Guardar** **Eliminar** **Salir**

La pestaña **Animal** de la ventana **Gestión de animales** muestra una tabla con todos los animales registrados en el parque, con las columnas **ID**, **Nombre común**, **Nombre científico**, **Zona** y **Estado de conservación**. En la parte superior se encuentran campos de búsqueda por nombre común, nombre científico e ID, junto con un botón **Buscar**.

Al seleccionar un animal de la tabla, sus datos se cargan en el formulario inferior, donde el administrador puede visualizar y editar el **Nombre común**, el **Nombre científico**, la **Zona**, el **Estado de conservación**, la **Alimentación** y la **Descripción**. Los botones disponibles son **Nuevo**, **Guardar**, **Eliminar** y **Salir**.

Ventana de cuidadores



La pestaña **Cuidadores** de la ventana **Gestión de animales** permite gestionar la asignación de cuidadores a cada animal. La interfaz se divide en dos listas enfrentadas: **Cuidadores disponibles** a la izquierda, con los cuidadores aún no asignados al animal seleccionado, y **Asignados a este animal** a la derecha, con los responsables actuales del ejemplar.

El administrador puede mover cuidadores de una lista a la otra mediante los botones de flecha situados entre ambas columnas. Una vez realizados los cambios, debe pulsar **Actualizar** para guardarlos. El botón **Salir** cierra la ventana.

Ventana de gestión de trabajadores

Gestión de trabajadores

DNI Nombre Tipo

DNI	Nombre	Email	Tipo	Sueldo

DNI Nombre Tipo

Dirección Email Sueldo

F. nacimiento Sexo Teléfono

La ventana **Gestión de trabajadores** permite al administrador consultar y gestionar el personal del parque. En la parte superior se muestra una tabla con los empleados registrados, con las columnas **DNI**, **Nombre**, **Email**, **Tipo** (Veterinario, Cuidador, Seguridad, Guía o Showman) y **Sueldo**. Se incluyen filtros de búsqueda por DNI, Nombre y Tipo.

Al seleccionar un trabajador, sus datos se cargan en el formulario inferior, donde pueden modificarse todos los campos a excepción del **DNI**, que actúa como clave primaria y no puede ser alterado. Los botones disponibles son **Nuevo**, **Guardar**, **Dar de baja** y **Salir**.

Ventana de gestión de usuarios

Gestión de usuarios

ID Nombre Email

ID	Nombre	Email	Teléfono	Permisos

ID Nombre Permisos

Email Teléfono Fecha de nacimiento

clave

La ventana **Gestión de usuarios** permite al administrador consultar y administrar las cuentas registradas en el sistema. Se muestra una tabla con los usuarios que incluye las columnas **ID**, **Nombre**, **Email**, **Teléfono** y **Permisos**. En la parte superior se disponen campos de búsqueda por ID, Nombre y Email.

Al seleccionar un usuario, sus datos se cargan en el formulario inferior, donde pueden consultarse y modificarse el Nombre, el Email, el Teléfono, la **Fecha de nacimiento**, los **Permisos** y la **Clave de acceso**. Los botones disponibles son **Nuevo**, **Guardar**, **Eliminar** y **Salir**.

Ventana de gestión de entradas

Gestión de entradas

Venta de entradas | Informe de entradas

Desde Hasta

ID	Usuario	Fecha	Precio

Total entradas ☐ Recaudación ☐

La pestaña **Informe de entradas** de la ventana **Gestión de entradas** permite al administrador monitorizar la afluencia y los ingresos del parque. Mediante los filtros **Desde** y **Hasta** se establece el rango de fechas a consultar, y el selector **Estado** permite filtrar entre entradas activas, anuladas o todas. Al pulsar **Buscar**, la tabla muestra el **ID**, el **Usuario**, la **Fecha**, el **Precio** y si la entrada está activa, junto con el total de entradas emitidas y la recaudación acumulada al pie de la tabla.

Ventana de gestión de espectáculos

Gestión de espectáculos

ID	Nombre	Zona	Hora inicio	Duración	Aforo	Plazas

ID

Nombre

Zona

Hora inicio

Duración

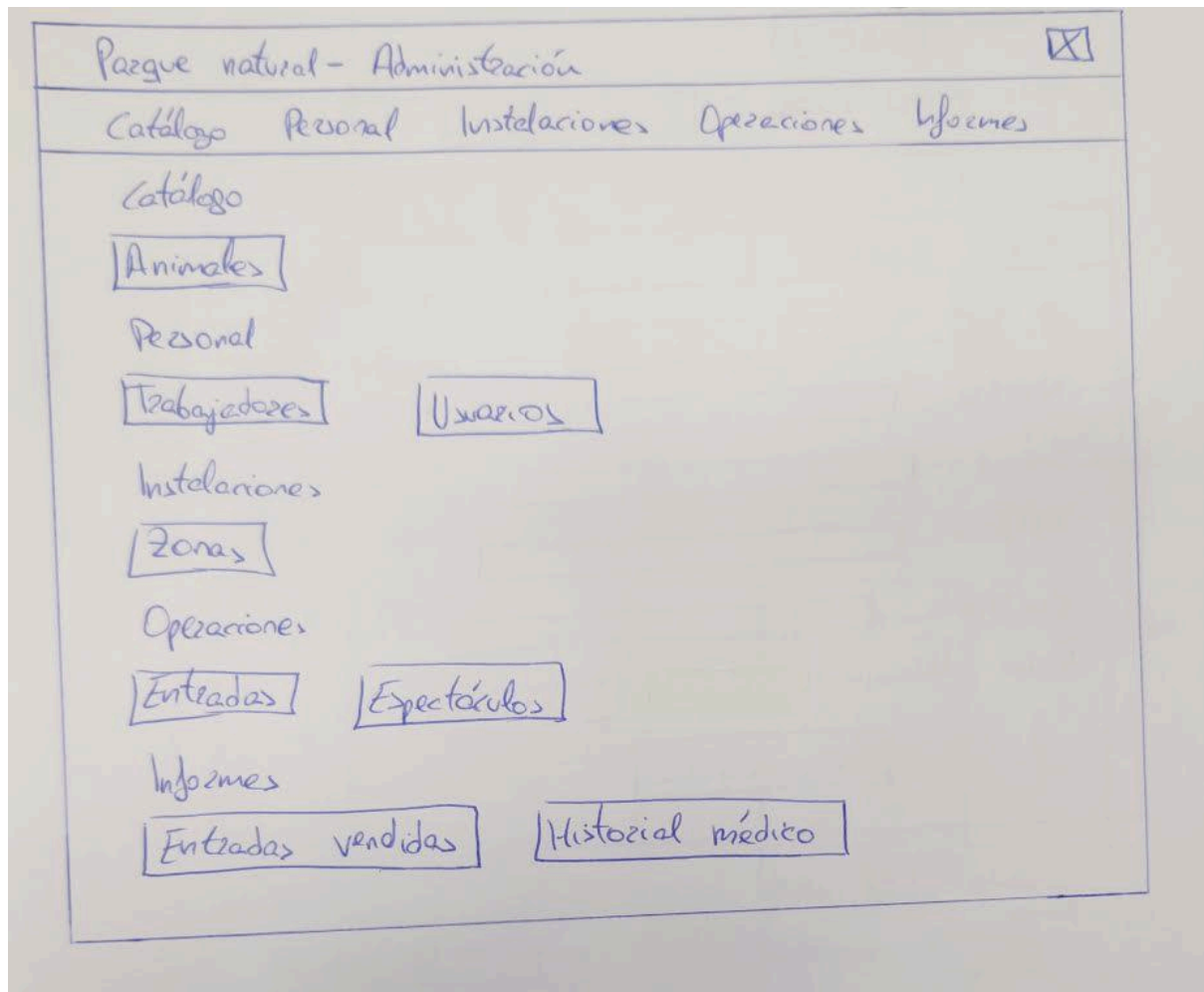
Aforo

Hora fin

La ventana **Gestión de espectáculos** muestra una tabla con todos los espectáculos programados, con las columnas **ID**, **Nombre**, **Zona**, **Hora de inicio**, **Duración**, **Aforo** y **Plazas libres**. Al seleccionar un espectáculo, el formulario inferior muestra sus datos detallados, incluyendo la **Hora fin**, calculada automáticamente a partir de la hora de inicio y la duración. Una nota advierte de que la zona del espectáculo debe coincidir con la de la plaza reservada.

Los botones disponibles son **Nuevo**, **Guardar**, **Eliminar** y **Salir**.

Ventana principal



La ventana **Parque Natural — Administración** es el panel de control del sistema, accesible únicamente para administradores. Se organiza en secciones temáticas accesibles tanto desde la barra de menú superior (**Catálogo**, **Personal**, **Instalaciones**, **Operaciones**, **Informes**, **Sistema**) como desde los accesos directos del área central. Las secciones disponibles son: **Catálogo** (Animales), **Personal** (Trabajadores, Usuarios), **Instalaciones** (Zonas, Servicios), **Operaciones** (Entradas, Espectáculos, Reservas) e **Informes** (Entradas vendidas, Historial médico). En la barra inferior se muestra el nombre del usuario autenticado, su rol y la fecha actual del sistema.